



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Faculdade de Computação

Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 1B - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902

Telefone: (34) 3239-4393 - www.facom.ufu.br - facom@ufu.br



PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular:	PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS						
Unidade Ofertante:	FACULDADE DE COMPUTAÇÃO						
Código:	GBC216	Período/Série:	6	Turma:	C		
Carga Horária:				Natureza:			
Teórica:	60	Prática:	0	Total:	60	Obrigatória()	Optativa()
Professor(A):	Bruno Augusto Nassif Travençolo				Ano/Semestre:	2026/02	
Observações:							

2. EMENTA

Fundamentos de Processamento Digital de Imagens. Noções de Percepção visual. Ajuste nos valores dos pixels. Operações sobre uma vizinhança. Segmentação de imagens. Representação e descrição de imagem.

3. JUSTIFICATIVA

A área de PDI está cada vez mais presente no cotidiano e em diversas áreas da ciência. O aluno que dominar os conceitos da área ampliará suas oportunidades de trabalho, tanto no mercado como no meio acadêmico.

4. OBJETIVO

Objetivo Geral:

- Conhecer os conceitos básicos sobre o processamento digital de imagens
- Implementar vários recursos para processamento e análise de imagens monocromáticas e coloridas.

5. PROGRAMA

1. Introdução

- O que é processamento digital de imagens e suas origens
- Algumas áreas de aplicação
- Etapas fundamentais no processamento digital de imagens
- Componentes de um sistema de processamento de imagens

2. Fundamentos da imagem digital

- Elementos da percepção visual

- A luz e o espectro eletromagnético
- Sensores e aquisição da imagem digital
- Um modelo simples para a formação da imagem
- Amostragem e quantização da imagem
- Relacionamento básico entre pixels

3. Ajuste nos valores dos pixels

- Otimização de contraste
 - Histograma da imagem
 - Introdução a modelos de cor
 - RGB
 - HSI/HSV/HLS
 - YIQ
 - $L^*a^*b^*$
 - Maximização de contraste em imagens monocromáticas e em imagens coloridas
- Correção de cor
- Correção de iluminação não uniforme
- Remoção do fundo da imagem
- Transformações geométricas
 - Mudança de escala e Interpolação
 - Rotação
 - Translação
 - Alinhamento
- Operações lógicas e aritméticas

4. Operações sobre uma vizinhança

- Operações lineares e o conceito de convolução
 - Vizinhanças e máscaras
 - Máscaras para realçar imagens
 - Máscaras para suavizar imagens
 - Máscaras para detectar arestas
- Operações não lineares
- Introdução à morfologia matemática

5. Segmentação de imagens

- Limiarização
- Segmentação baseada em contorno
- Segmentação baseada em região

6. Representação e descrição de imagens

- Representação

- Código de cadeia
- Aproximação polygonal
- Assinaturas
- Esqueletos
- Descritores de contorno
- Descritores de região

6. METODOLOGIA

O curso será ministrado por meio de aulas expositivas sobre o tema. Para a exposição, serão usados slides, disponibilizados em meio virtual, em conjunto com a exposição oral do professor. A apresentação será complementada, sempre que necessário, com anotações e demonstrações no quadro da sala.

A) CRONOGRAMA

Au	Data	Conteúdo
1	04/09/2026	Apresentação do curso, discussão da ementa e apresentação das formas de avaliação.
		Introdução ao Processamento Digital de Imagens - Exemplos e aplicações
2	11/09/2026	Elementos de Percepção visual. Luz e espectro eletromagnético. Amostragem e Quantização.
		Prática - Amostragem e Quantização.
3	18/09/2026	Relação entre pixels. Vizinhança. Conectividade. Rotulação de Componentes Conexos. Transformada Distância
		Prática - Rotulação de componentes conexos.
4	25/09/2026	Transformação de Intensidade e Processamento de Histogramas
		Prática - Histogramas
5	02/10/2026	SBGRAPI - SVR - SBGAMES
	07/10/2026	Prazo Final de Trancamento
6	09/10/2026	Conceitos de Domínio Espacial e Domínio da Transformada. Filtragem Espacial. Correlação e Convolução. Máscaras para suavização. Filtro Gaussiano, Filtro de Média, Filtragem por Médiana
		Prática - Filtros de suavização

7	16/10/26	Filtros Espaciais de Aguçamento
		Prática - Filtros Espaciais de Aguçamento
8	23/10/26	TechWeek
		TechWeek
9	30/10/26	PROVA 1
		Vista
10	06/11/26	Segmentação de Imagens. Limiarização. Segmentação de Imagens. Método de Otsu
		Prática - Segmentação de imagens por limiarização automática e manual
11	13/11/26	Morfologia Matemática
		Prática Morfologia matemática: erosão, dilatação, abertura, fechamento
	20/11/26	Feriado
12	27/11/26	Segmentação baseada em região. Watershed
		Prática Watershed
13	04/12/26	Processamento de imagens coloridas. Modelos de cores I. RGB e CMY. Modelos de cores II. HSI
		Prática - Cores
14	11/12/26	PROVA 2
		Apresentação do Trabalho Final – Em sala de aula com todos presentes
	17/12/26	Prova SUB – 19h00 (quinta-feira)
15	18/12/26	Apresentação do Trabalho Final – Em sala de aula com todos presentes
		Apresentação do Trabalho Final – Em sala de aula com todos presentes
16		TDE - Apresentação de práticas – Agendamento ao longo do semestre
17		TDE - Apresentação de práticas – Agendamento ao longo do semestre
18		TDE - Apresentação de práticas – Agendamento ao longo do semestre
	31/01/27	Término do prazo para lançamento de notas e notas referentes a 2026/2

B) ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO COM OS DISCENTES

Todo atendimento se dará por agendamento prévio por e-mail ou via chat do teams, podendo ser realizado em qualquer dia letivo. Poderá ser feito de forma presencial (Sala 1B131) ou por videoconferência, de acordo com a preferência do aluno.

Para o agendamento, enviar e-mail para o professor: travencolo@ufu.br

Assistentes:

Será feito o pedido de ter pelo menos um monitor para a disciplina. Como o processo de monitoria é feito somente após o início das aulas, os nomes e contatos dos monitores serão publicados no Teams

7. AVALIAÇÃO

a) Cálculo das notas e tipos de avaliação

Serão considerados 2 tipos de avaliação: Provas e trabalhos práticos. Os trabalhos práticos, por sua vez, são compostos por dois tipos de atividade, os Roteiros de Laboratório (RL) e o Projeto Final (PF). A nota final do aluno é dada pela seguinte fórmula:

Nota final (NF):

$NF = (NP + NT)/2$ se $NP \geq 60$ e $NT \geq 60$. Caso contrário, $NF = \text{Menor}((NP + NT)/2, 59)$

onde

$NP = P1$

$NT = 10 \cdot (RL + PF)/2$

NP : Média das notas das provas P1 e P2

P1: Prova 1 (nota de 0-10)

NT : Média das notas dos Roteiros de Laboratório (RL) e do projeto final (PF)

RL: Nota média das práticas (nota de 0-10) PF: Nota do projeto final (nota de 0-10)

b) Datas e horários da avaliação:

- As datas de entrega dos roteiros de laboratórios estarão indicadas no Teams e será dado um prazo mínimo de uma semana entre a apresentação da prática e sua entrega no Teams ou Github

- As provas serão realizadas em sala de aula

- As datas das provas estão indicadas no cronograma (Seção Metodologia).

c) Critérios para a realização e correção das avaliações:

- Práticas de laboratório serão corrigidas com auxílio de softwares e com ajuda de monitores. Nem todas as práticas / exercícios são avaliados. Alguns exercícios são selecionados pelo professor para correção. Não há aviso prévio de quais exercícios serão considerados. Isso é feito pois alguns exercícios são bem simples e servem apenas para nivelamento da turma, ou são exercícios de uso de ferramentas que não englobam os conceitos discutidos no curso. O número de roteiros de laboratório varia

de acordo com o desempenho da turma, mas costumam ser em torno de 10 roteiros.

- Trabalho final deverá ser apresentado ao professor e a turma. O trabalho final é feito em grupo de no máximo **quatro alunos**, mas a avaliação do trabalho é feita de forma individual.

- Para as provas serão feitos formulários e exercícios de codificação em que os alunos deverão responder de forma síncrona no horário das aulas nas datas indicadas no cronograma do curso.

d) ATIVIDADE AVALIATIVA DE RECUPERAÇÃO

- Prova substitutiva: Ao final do curso para os alunos que não atingirem a NP ≥ 60 nas atividades de provas será feita uma prova substitutiva (chance de recuperação de 50 pontos). Em caso de aprovação obtida graças ao desempenho na recuperação, a NF será saturada em 60 pontos, conforme orientação da coordenação de curso.

- Trabalhos e roteiros: Ao final do curso caso o aluno não consiga atingir NT ≥ 60 para as atividades práticas, será dada a oportunidade de reapresentação de algumas dessas atividades (chance de recuperação de 100 pontos). Em caso de aprovação obtida graças ao desempenho na recuperação, a NF será saturada em 60 pontos, conforme orientação da coordenação de curso.

e) CONTROLE DE FREQUÊNCIA

A assiduidade será computada através da chamada em sala durante as aulas, após 10 minutos do início da aula. O professor poderá adotar, a seu critério, caso haja demasiada desistência de continuidade em sala, uma segunda chamada ao final do segundo horário de aula.

8. BIBLIOGRAFIA

Básica

1. GONZALEZ, Rafael C. **Processamento digital de imagens**. São Paulo: Addison-Wesley: Pearson Education do Brasil, c2010.
2. PEDRINI, Hélio. **Análise de imagens digitais**: princípios, algoritmos e aplicações. São Paulo: Thomson Learning, c2008.
3. SOLOMON, Chris. **Fundamentos de processamento digital de imagens**: uma abordagem prática com exemplos em Matlab. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

Complementar

1. UMBAUGH, Scott E. **Computer imaging**: digital image analysis and processing. Boca Raton: Taylor & Francis, c2005.
2. PRATT, William K. **Digital image processing**: PIKS Scientific inside. 4th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, c2007.
3. CASTLEMAN, Kenneth R. **Digital image processing**. Upper Saddle River: Prentice Hall, c1996.
4. SCHALKOFF, Robert J. **Digital image processing and computer vision**. New York: John Wiley & Sons, c1989.
5. JENSEN, John R. **Introductory digital image processing**: a remote sensing perspective. 3rd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, c2005.

9. APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/____

Coordenação do Curso de Graduação: _____

Referência: Processo nº 23117.060591/2026-18

SEI nº 7687378